·小儿人工耳蜗植入专辑·

婴儿痉挛症人工耳蜗植入报道1例

Cochlear Implant in a Baby with Infantile Spasm: A Case Report

王倩　李佳楠　杨仕明*

1中国人民解放军总医院耳鼻咽喉头颈外科医学部

2国家耳鼻咽喉疾病临床医学研究中心

3聋病教育部重点实验室

4聋病防治北京市重点实验室

【关键词】婴儿痉挛症;人工耳蜗;听力;言语康复

【Key words】Infantile Spasm;CI;Audiology;Speech rehabilitation

1.International(regional) cooperation and exchange program of National Natural Science Foundation of China.（81820108009); 2. Clinical research support foundation of PLA General Hospital（2018XXFC-6); 3.Medical big data research and development project of PLA General Hospital（2019XXMBD-008）.

Declaration of interest: The authors report no conflicts of interest.

【中图分类号】R764　　【文献标识码】 A　　【文章编号】1672-2922(2020)04-684-2

婴儿痉挛症(Infantile Spasm,IS),是一种较难治的婴幼儿癫痫综合征。主要临床表现为婴儿出生4~7个月时出现点头、弯腰、拥抱、屈曲痉挛[1,2]。该病发病率为0.16/1 000~0.42/1 000,男女患儿比例6:4,发病年龄早、病因复杂,且其发病机制尚不明确[3]。由于该病导致患儿遗留不同程度的神经认知及运动发育障碍,导致大多幼儿预后较差。因此,早期诊断及缩短治疗滞后时间对婴儿痉挛症的整体预后至关重要[4]。本文就一例婴儿痉挛征合并极重度感音神经聋患儿的预后效果进行调查,探讨该疾病对人工耳蜗植入听力言语恢复的影响。

1　病例资料

患者,男,来我院手术时1岁4个月龄,因双侧耳聋入院。发现双耳听力差1年余。患儿出生后在当地医院听力筛查未通过,后复筛亦未通过。3个月龄时至当地医院就诊,诊断为“感音神经性耳聋(双)”,并建议配戴助听器。后于4个月龄时开始双耳配戴助听器,1年后,患者母亲诉配戴效果不理想。患者发育迟缓,智力运动发育落后于同龄儿童。患儿3个月大时无诱因出现点头,四肢伸展,成串发作,发作时3-4个/串,约3-4串/日,确诊为“癫痫性脑病:婴儿痉挛症”,需要规律服用抗癫痫药物:托吡酯片25mg/次 1/12小时,丙戊酸钠口服液3ml 1/12小时。患儿目前还不具备减停的条件,脑电检测波形结果仍为异常,因此一直服药。从2019年1月至今未观察到患儿有癫痫发作。患儿大运动进步明显,运动及智力发育落后于同龄儿童。

患儿术前听力学检查结果:(1)声导抗鼓室图:双耳A型,声反射未引出;(2) ABR潜伏期:双耳100dB nHL测试未引出反应;(3) ABR阈值:双耳100dB nHL测试未引出反应;(4) 40Hz测试:双耳120dB nHL;(5) ASSR:左侧500Hz 99dBeHL、1kHz 109dBeHL、2kHz 97dBeHL、4kHz 101dBeHL。 右侧500Hz 94dBeHL、1kHz 109dBeHL、2kHz 112dBeHL、4kHz 未引出反应;(6) DPOAE:双耳各频率未引出有意义的DPAOE结果。颞骨CT影像学结果:双侧颞骨CT平扫未见明显异常;MRI头颅平扫结果:未见异常。 基因报告诊断结果:GJB2基因检测结果异常(235delC纯和突变)。

该患儿在我院行全麻下右侧人工耳蜗植入术,植入体型号为澳大利亚CI512,处理器为CP802。术中电极植入顺利,阻抗结果正常,神经反应遥测电极波形良好。患儿术后进行内听道史式位X光成像检查,结果显示人工耳蜗电极均植入耳蜗内,见图1。调机过程中患儿不能准确配合主观测试(视觉强化VRA测试),且开机6个月不能理解VRA测试(有声音时去看灯箱),因此需要结合客观NRT测试结果进行参数设置。打开麦克风后,

DOI: 10.3969 / j. issn. 1672-2922.2020.04.011

基金项目:1.国家自然科学基金国际(地区)合作与交流项目(81820108009);2.解放军总医院临床科研扶持基金(2018XXFC-6);3.解放军总医院医疗大数据研发项目(2019XXMBD-008)

作者简介:王倩,硕士,研究方向:人工耳蜗、助听器、听觉言语康复

王倩和李佳楠为并列第一作者

通讯作者:杨仕明,Email:yangsm301@263.com

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

患儿不会寻找声音，但声音开大、拍手会眨眼、哭闹。降低刺激量至不舒适阈以下，患儿不再出现拍手眨眼表现，未有不适反应，对a、u、i声音偶有表情及眼神变化。开机半年对其进行问卷评估，MAIS得分6分；CAP问卷得分：1分；SIR问卷得分：0分。

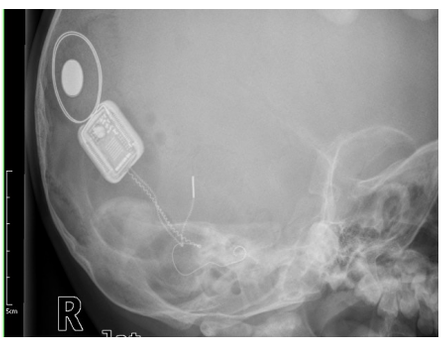

图1 患儿术后X光片成像
Fig.1 X-ray imaging after implantation

患儿开机6个月叫名字可以偶尔回头，叫他“过来”可以回头找，并走过来。患儿发无意义的声音比术前多一倍，开始出现类似mama的发音。患儿开机后参与亲子课程，一周一次，一次40分钟。以家庭康复为主，每天康复1-2个小时。目前其大运动进步明显，但认知较落后太多，调机师建议家长给患儿增加认知智力康复课程，与听力言语康复课程结合进行。

2 讨 论

婴儿痉挛症患儿起病年龄在2个月至1岁之间，高峰在4~6个月。可因各种先天性或获得性脑损伤引起。由于其痉挛发作、脑电图高度失律及精神运动发育落后，导致患儿配合术后调机困难[5]，增加了调机的难度。此类疾病易在睡眠时出现症状，因此患儿调机的时间最好预约在一天精神状态好的时段。在调机时调机师需要注意控制好刺激量，以及调机采用的技术方法。一般患儿很难配合主观测试，需要调机师注意观察其对电刺激的反应，包括表情、动作、眼神等。同时尽量结合客观测试方法[6]（如ECAP等）获得患儿的拟合阈值。设置患儿的电刺激阈值要小于客观测试所得的轮廓，且开机时的舒适阈值刺激量不要给予太高。最后要打开麦克风看看孩子有无不适反应，可给与拍手等大声音，将刺激量降至患儿不出现眨眼、持续哭闹等不适表现为止。

婴儿痉挛症除全身抽搐外，更为严重的是它还会引起小孩智力障碍。一旦确诊就应立即治疗[7]。其症状导致开机后患儿言语康复效果不理想，建议患儿智力认知康复与听力言语康复同时进行。同时患儿需要定期到医院复查癫痫控制情况，遵从医嘱是否继续服用抗癫痫药物。治疗开始的时间越早，患儿脑损害的程度就越轻。目前用于治疗婴儿痉挛症的主要药物是硝基安定和激素，如果两者联合使用，药效会更好。药物治疗过程中，应坚持有规律地给孩子服药，以保持必需的有效血浓度。为了防止婴儿痉挛症的复发和转变成癫痫大发作或精神运动性发作，即使在发作完全停止以后，药物剂量仍不要减少，而应继续服药2~4年，然后在医生的指导下慎重地、逐渐地减药直至停药。此外，家长要特别重视的是，在孩子开始服药时，应每2~3周去医院随访一次，以后每3~6个月复查一次。同时应密切注意药物的毒性表现，定期带孩子到医院检查肝肾功能和血常规，一旦发现异常，及时采取进一步的措施[8]。

本病例患儿开机6个月叫名字可以偶尔回头，叫他“过来”可以回头找，并走过来，对周围环境声有明显反应，其听力水平较术前有较大改善。患儿可发出发无意义的声音，出现类似mama的发音，提示其已经处于学习语言的开口期，有明显增多的发音现象。对于此类合并极重度感音神经性聋的患者，笔者认为人工耳蜗对于其听力恢复及生活质量还是有积极作用的，建议对其进行人工耳蜗植入干预。但是由于婴儿痉挛症导致患儿精神智力发育落后，势必影响其学习语言的速度。医生对家庭康复应提出增加认知智力康复课程的建议[9]，以弥补患儿听力言语方面理解配合的劣势。

参考文献

1 廖建湘. 婴儿痉挛症的诊断与治疗[J]. 实用儿科临床杂志, 2008, 23(24):71-73.
Liao JX. Diagnosis and treatment of infantine spasms[J]. Journal of Applied Clinical Pediatrics, 2008, 23(24):71-73.

2 赵春燕. 婴儿痉挛症相关基因及临床表型研究进展[J]. 国际儿科学杂志, 2019, 46(4):235-239.
Zhang CY. Progress of genotypes and phenotypes of infantile spasms[J]. International Journal of Pediatrics. 2019, 46(4):235-239.

3 赵贺, 吴琼, 王华. 婴儿痉挛症研究进展. 中国小儿急救医学, 2020, 27(03): 222-224.
Zhao H, Wu Q, Wang H. Research progress on infantile spasm. Chin Pediatr Emerg Med, 2020,27(03): 222-224.

4 王晓玉, 黄钰纯. 婴儿痉挛症临床研究及治疗进展. 中国临床研究, 2020,33(02),272-275.
Wang XY, Huang YC. Progress in clinical research and treatment of infantile spasm. Chinese Journal of Clinical Research, 2020,33(02),272-275.

5 陈莹, 张月华. 婴儿痉挛症的治疗和预后研究进展[J]. 中国循证儿科杂志, 2011, 6(1):65-70.
Chen Y, Zhang YH. Advances in the research of the treatment and prognosis in infantile spasms. Chinese Journal of Evidence - Based Pediatric, 2011, 6(1): 65-70.

6 洪梦迪, 冀飞, 李佳楠, 等. 利用视觉强化测听技术进行低龄儿童人工耳蜗调机[J]. 中华耳科学杂志, 2018, 16(4):509-512.
Hong MD, Ji F, Li JN, et al. Visual reinforcement audiometry (VRA) in cochlear implant mapping for young children[J]. Chinese Journal of Otology, 2018, 16(4):509-512.

7 胡晓燕, 李华. 婴儿痉挛症患儿家属的健康教育[J]. 中华现代护理学杂志, 2007, 004(016):1510.
Hu XY, Li H. Health education of the families of children with infantile spasm [J].Chinese Journal of Nursing. 2007, 004(016): 1510.

8 Taghdiri M M , Nemati H . Infantile spasm: a review article[J]. Iran J Child Neurol, 2014, 8(3):1-5.

9 崔婧, 王斌全, 于文永. 人工耳蜗植入患者听觉言语康复疗效评估及影响因素[J]. 中华耳科学杂志, 2017,15(1):110-114.
Cui J, Wang BQ, Yu WY. Evaluation of hearing and speech rehabilitation outcomes and their influence factors in patients underwent cochlear implantation. Journal of Otology, 2017, 15(1): 110-114.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net